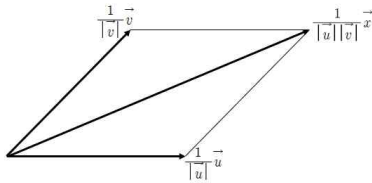


1. ④	2. ③	3. ⑤	4. ②	5. ③
6. ③	7. ②	8. ②	9. ④	10. ⑤
11. ③	12. ①	13. ①	14. ④	15. ④
16. ①	17. ④	18. ②	19. ④	20. ①

1.

$$\vec{x} = |\vec{u}| \vec{v} + |\vec{v}| \vec{u} \Rightarrow \frac{1}{|\vec{u}||\vec{v}|} \vec{x} = \frac{1}{|\vec{v}|} \vec{v} + \frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u}$$



여기서 $\frac{1}{|\vec{v}|} \vec{v}, \frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u}$ 은 각각 단위벡터이다.

따라서 $\vec{x}$ 와 $\vec{u}$ 가 이루는 각이 $\frac{\pi}{6}$ 이므로 $\vec{x}$ 와 $\vec{v}$ 가 이루는 각이 $\frac{\pi}{6}$ 이고

$\vec{u}$ 와 $\vec{v}$ 가 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{3}$ 이다.

2.

$$\vec{u} // \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (-1, -1, 2) \text{이므로 } u \text{가 될 수 있는 것은 } a \text{와 } d \text{뿐이다.}$$

3.

- ① $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$ 이면 $\vec{b} = \vec{c}$ 이다. (거짓)
 반례) $\vec{a} = (1, 0, 0), \vec{b} = (0, 1, 0), \vec{c} = (0, 0, 1)$
 ② $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$ 이면 $\vec{b} = \vec{c}$ 이다. (거짓)
 반례) $\vec{a} = (1, 1, 1), \vec{b} = (2, 2, 2), \vec{c} = (3, 3, 3)$
 ③ $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ 이다. (거짓)
 $\therefore$ 외적은 결합법칙이 성립하지 않는다.
 ④ $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 이면 $\vec{a} = \vec{b}$ 또는 $\vec{a} = -\vec{b}$ 이다. (거짓)
 반례) $\vec{a} = (1, 0, 0), \vec{b} = (0, 1, 0)$
 ⑤ $\vec{a} + \vec{b}$ 와 $\vec{a} - \vec{b}$ 가 직교하면 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 이다. (참)
 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0 \therefore |\vec{a}| = |\vec{b}|$

4.

$$\begin{aligned} & |(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}) \times \vec{BC}| \\ &= 3 \left| \frac{1}{3} (\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}) \times \vec{BC} \right| \\ &= 3 |\vec{AG} \times \vec{BC}| \quad (G \text{는 삼각형 } BCD \text{의 무게중심}) \\ &= 3 |\vec{AG}| |\vec{BC}| \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= 3 \times \frac{\sqrt{6}}{3} \times 1 \times 1 = \sqrt{6} \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} & (\vec{AB} \times \vec{BC}) \cdot (\vec{AC} \times \vec{CD}) \\ &= \begin{vmatrix} \vec{AB} \cdot \vec{AC} & \vec{AB} \cdot \vec{CD} \\ \vec{BC} \cdot \vec{AC} & \vec{BC} \cdot \vec{CD} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} \\ & |(\vec{AB} \times \vec{BC}) \cdot (\vec{AC} \times \vec{CD})| = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

6.

$$\vec{PQ} \times \vec{PR} = (3, -4, 12), \quad \frac{1}{2} |\vec{PQ} \times \vec{PR}| = \frac{13}{2}$$

7.

점 $A(1, 2, 2), B(3, 2, 3), C(4, 1, 0), D(2, 3, 0)$ 을 xy 에 평면에 사영시키면 $A'(1, 2, 0), B'(3, 2, 0), C'(4, 1, 0), D'(2, 3, 0)$ 이고 B', C', D' 가 일직선상에 놓이므로 사영된 도형은 A' 와 C', D' 로 이루어진 삼각형이 된다.

또한 $\vec{D'A'} = (-1, -1, 0)$ 이고 $\vec{D'C'} = (2, -2, 0)$ 가 서로 수직이므로 삼각형의 넓이는 $\sqrt{2} \times \sqrt{8} \times \frac{1}{2} = 2$ 이다.

8.

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (l_1 \text{의 방향벡터}) \times (l_2 \text{의 방향벡터}) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 6 & 2 \\ 2 & 15 & 6 \end{vmatrix} = (6, -2, 3)$$

l_1 이 지나는 점 $P(1, 1, 0), l_2$ 가 지나는 점 $Q(1, 5, -2)$ 일 때,

$$\vec{a} = \vec{PQ} = (0, 4, -2) \text{이고}$$

$$d = \frac{|\vec{a} \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|} = \frac{|-8 - 6|}{\sqrt{36 + 4 + 9}} = \frac{14}{7} = 2 \text{이다.}$$

9.

세 점 $P(-2, 1, 0)$ 과 $Q(2, 3, 2), R(1, 4, -1)$ 을 포함하는 평면을 α 라고 할 때, 평면 α 의 법선벡터는

$$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} = (-8, 10, 6) \text{과 평행하고}$$

점 $P(-2, 1, 0)$ 을 지나므로 평면 α 의 방정식은 $4x - 5y - 3z + 13 = 0$ 이다. 그러므로 점 $S(3, 6, 1)$ 과 평면 $4x - 5y - 3z + 13 = 0$ 까지의

$$\text{거리는 } \frac{|12 - 30 - 3 + 13|}{\sqrt{16 + 25 + 9}} = \frac{8}{\sqrt{50}} = \frac{8}{5\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{5} \text{이다.}$$

10.

$A = (1, -1, 2), B = (2, 0, 1), C = (3, 2, 0), D = (a, 4, -2)$ 라고 할 때, $\vec{AB} \times \vec{AC} = (1, 0, 1)$ 이고 점 A, B, C 를 지나는 평면의 방정식은 $x + z = 3$ 이다. 또한 $D = (a, 4, -2)$ 은 평면 위에 있으므로 대입하면 $a = 5$ 이다.

[다른 풀이]

$A = (1, -1, 2), B = (2, 0, 1), C = (3, 2, 0), D = (a, 4, -2)$ 라고 할 때, $\vec{AB}$ 와 $\vec{AC}, \vec{AD}$ 는 한 평면에 존재한다. 즉, $\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = 0$ 을

$$\text{만족한다. 따라서 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ a-1 & 5 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ a-5 & 1 & -4 \end{vmatrix} = (a-5) = 0 \text{이므로}$$

$a = 5$ 일 때, 네 점 $(1, -1, 2), (2, 0, 1), (3, 2, 0), (a, 4, -2)$ 은 한 평면 위에 존재한다.

11.

$$(x + y - 2z - 6) + k(2x - y + z - 2) = 0 \therefore k = -2 \\ \Rightarrow 3x - 3y + 4z = -2 \therefore a + b + c = 4$$

12.

평면 $x - 3y + 2z = -1$ 에 수직이고 두 점 $P(1, -1, 2), Q(2, 1, 1)$ 을 포함하는 평면을 α 라고 할 때, 평면 α 의 법선벡터는

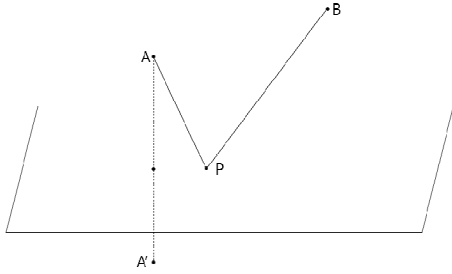
평면 $x - 3y + 2z = -1$ 의 법선벡터 $(1, -3, 2)$ 와 벡터 $\vec{PQ}$ 에 동시에

$$\text{수직하므로 } \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1, 3, 5) \text{와 평행하고 점 } P(1, -1, 2) \text{를}$$

지나므로 평면 α 의 방정식은 $x - 3y - 5z + 6 = 0$ 이다.

그러므로 $a + b + c = -3 - 5 + 6 = -2$ 이다.

13.



점 $A(1,1,1)$ 을 평면 $2x - y + z = 0$ 에 대칭 이동시킨 점을 A' 라고 할 때, $\overline{PA} + \overline{PB} = \overline{PA'} + \overline{PB}$ 이며 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 의 최소가 되기 위해서는 A' 와 B 가 일직선 상에 존재 할 때 이므로

$\overline{PA} + \overline{PB}$ 의 최솟값은 $|A'B|$ 이다.

$A'(a,b,c)$ 라고 하면 $\overline{AA'} = (a-1, b-1, c-1)$ 은

평면의 법선 $(2, -1, 1)$ 와 평행하므로

$a = 2t + 1, b = -t + 1, c = t + 1$ 을 만족한다.

또한 A 와 A' 의 중점인 $\left(\frac{a+1}{2}, \frac{b+1}{2}, \frac{c+1}{2}\right)$ 은 평면 위의 점이므로

$$2\left(\frac{a+1}{2}\right) - \left(\frac{b+1}{2}\right) + \left(\frac{c+1}{2}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2a + 2 - b - 1 + c + 1 = 0 \Leftrightarrow 2a - b + c + 2 = 0 \text{을 만족한다.}$$

따라서 $a = 2t + 1, b = -t + 1, c = t + 1$ 과

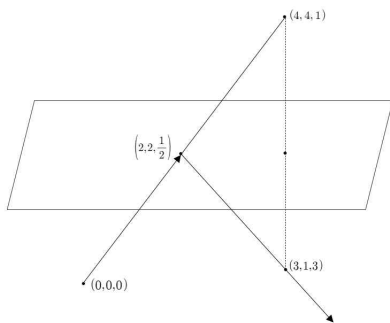
$$2a - b + c + 2 = 0 \text{을 연립하면 } t = -\frac{2}{3} \text{이므로}$$

$$(a, b, c) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right) \text{이다.}$$

$\overline{PA} + \overline{PB}$ 의 최솟값은

$$|A'B| = \sqrt{\left(\frac{4}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{5}{3}\right)^2} = \frac{1}{3}\sqrt{16+4+25} = \sqrt{5}$$

14.



원점과 점 $(4,4,1)$ 의 중점 $\left(2,2,\frac{1}{2}\right)$ 은 평면 $x + 3y - 2z = 7$ 위에 있다.

$(4,4,1)$ 의 평면에 대한 대칭점을 찾기 위해 대칭점을 (a,b,c) 라 두면

중점 $\left(\frac{4+a}{2}, \frac{4+b}{2}, \frac{1+c}{2}\right)$ 은 평면 위에 있으므로

$$\left(\frac{4+a}{2}\right) + 3\left(\frac{4+b}{2}\right) - 2\left(\frac{1+c}{2}\right) = 7 \text{을 만족한다. 또한,}$$

$(a-4, b-4, c-1) = t(1, 3, -2)$ 이므로 연립하면 $(a,b,c) = (3,1,3)$ 이다.

따라서 반사된 빛이 가는 경로를 직선으로 표현하면

방향벡터가 $\left(1, -1, \frac{5}{2}\right)$ 이므로 $x = t + 2, y = -t + 2, z = \frac{5}{2}t + \frac{1}{2}$ 이고

xz 평면과의 교점은 $y = 0$ 일 때 이므로 $t = 2$ 인 경우이다.

즉, 교점은 $\left(4, 0, \frac{11}{2}\right)$ 이다.

15.

세 점 B, C, D 를 지나는 평면을 P , 점 A 를 지나고 평면 P 에 수직인 직선을 l 두 점 B 와 H 를 지나는 직선을 m , 두 점 C 와 D 를 지나는 직선을 n 이라 할 때, 직선 m 과 n 의 교점 E 를 구하자.

평면 P 의 법선 벡터는 $\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -3 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-3, 0, 9)$ 와 평행하고

점 $B(1,1,1)$ 을 지나므로 평면 P 의 방정식은 $-x + 3z = 2$ 이다.

점 $A(2,-1,3)$ 을 지나며 평면 P 에 수직인 직선 l 의 방정식은

$$x = -t + 2, y = -1, z = 3t + 3 \text{ 이므로 } l \text{과 } P \text{의}$$

교점인 H 는 $\left(\frac{5}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$ 이다.

두 점 $B(1,1,1)$ 과 점 $H\left(\frac{5}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$ 을 지나는 직선 m 의 방향벡터는

$$\overrightarrow{BH} = \left(\frac{3}{2}, -2, \frac{1}{2}\right) \text{와 평행이고 점 } (1,1,1) \text{을 지나므로 직선 } m \text{의}$$

방정식은 $x = \frac{3}{2}t + 1, y = -2t + 1, z = \frac{1}{2}t + 1$ 이고 두 점 $C(1,-2,1)$ 과

점 $D(4,-1,2)$ 을 지나는 직선 n 의 방향벡터는

$$\overrightarrow{CD} = (3,1,1) \text{과 평행이고 점 } (1,-2,1) \text{을 지나므로 직선 } n \text{의 방정식은}$$

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1} \text{이다.}$$

직선 m 의 방정식 $x = \frac{3}{2}t + 1, y = -2t + 1, z = \frac{1}{2}t + 1$ 을

n 의 방정식 $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}$ 에 대입하면

$$\frac{1}{2}t = -2t + 3 \Leftrightarrow \frac{5}{2}t = 3 \Leftrightarrow t = \frac{6}{5}$$

이므로 점 E 는 $(x,y,z) = \left(\frac{14}{5}, -\frac{7}{5}, \frac{8}{5}\right)$ 이다.

$$\text{따라서 } |\overline{CE}| = \sqrt{\left(\frac{14}{5}-1\right)^2 + \left(-\frac{7}{5}+2\right)^2 + \left(\frac{8}{5}-1\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{25}(81+9+9)}$$

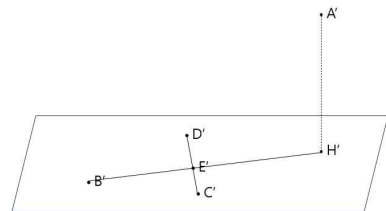
$$= \frac{3}{5}\sqrt{11} \text{ 이고}$$

$$|\overline{ED}| = \sqrt{\left(4-\frac{14}{5}\right)^2 + \left(-1+\frac{7}{5}\right)^2 + \left(2-\frac{8}{5}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{25}(36+4+4)}$$

$$= \frac{2}{5}\sqrt{11} \text{이므로 } \overline{CE} : \overline{ED} = 3 : 2 \text{이다.}$$

[다른 풀이]



$B(1,1,1)$ 이므로 평행이동을 하면 계산이 더 간편해진다.

$A'(1,-2,2), B'(0,0,0), C'(0,-3,0), D'(3,-2,1)$ 이다.

평면의 법선벡터는 $\begin{vmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-3, 0, 9) // (1, 0, -3)$ 이다.

H' 를 구하기 위해서 평면에 법선벡터와 정사영을 이용하면

$$(1,-2,2) - \frac{1-6}{1+9}(1,0,-3) = \left(\frac{3}{2}, -2, \frac{1}{2}\right)$$

여기서 $m(0,-3,0) + n(3,-2,1) = t\left(\frac{3}{2}, -2, \frac{1}{2}\right)$ (단, $m+n=1$)

식이 3개 문자가 3개이므로 연립해서 풀면 $m = \frac{2}{5}, n = \frac{3}{5}$ 가 된다.

$$\text{따라서 } \overline{CE} : \overline{ED} = \frac{3}{5} : \frac{2}{5} = 3 : 2 \text{이다.}$$

16.

구의 중심이 직선 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 위에 존재하므로 구의 중심은 $(t, 2t, 3t)$ 를

만족한다. 또한 두 평면 $x+y+z=3$ 과 중심 $(t, 2t, 3t)$ 까지의 거리는

$$\frac{|t+2t+3t-3|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{|6t-3|}{\sqrt{3}} \text{ 이고}$$

평면 $x-5y+z=3$ 과 중심 $(t, 2t, 3t)$ 까지의 거리는

$$\frac{|t-10t+3t-3|}{\sqrt{1+25+1}} = \frac{|-6t-3|}{\sqrt{27}} \text{ 이다.}$$

두 거리는 구의 반지름을 뜻하므로

$$\frac{|6t-3|}{\sqrt{3}} = \frac{|-6t-3|}{\sqrt{27}} \text{ 을 만족한다. 그러므로}$$

$$\frac{|6t-3|}{\sqrt{3}} = \frac{|-6t-3|}{\sqrt{27}} \Leftrightarrow 3|6t-3| = |6t+3| \text{ 을 만족한다.}$$

따라서 $3(6t-3)=6t+3 \Leftrightarrow 12t=12 \Leftrightarrow t=1$ 이고

$$3(6t-3)=-6t-3 \Leftrightarrow 24t=6 \Leftrightarrow t=\frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

(i) $t=1$ 일 때,

중심은 $(1, 2, 3)$ 이고 반지름은 $\sqrt{3}$ 이다. 따라서

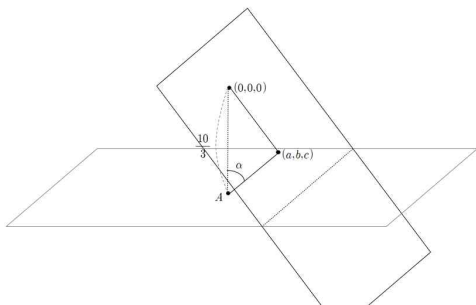
$$\left(r-3-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 = \left(\sqrt{3}-3-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 = \frac{3}{16} \text{ 이다.}$$

(ii) $t=\frac{1}{4}$ 일 때,

$$\text{중심은 } \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}\right) \text{ 이고 반지름은 } \frac{\frac{2}{4}}{\frac{2}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } \left(r-3-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}-3-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 = \frac{3}{16} \text{ 이다.}$$

17.



두 평면과 원점과 A 그리고 점 (a, b, c) 의 관계는 위와 같이 있다.

또한, 평면 $2x-y+2z=10$ 와 원점과의 거리는 $\frac{10}{3}$ 이다.

따라서 $\cos \alpha = \frac{6}{\sqrt{5}\sqrt{9}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 이다. (α 는 법선벡터끼리 사잇각)

그러면 $d = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 은 $\frac{d}{\frac{10}{3}} = \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 이므로

$$d = \frac{10}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{3} \text{ 이다.}$$

18.

점 $H=(0,0,0)$ 이라 하면

$A=(1,0,1), B=(1,1,1), C=(0,1,1), X=(1,a,0)$ 이다.

평면 ACX 의 법선 벡터는

$$AC \times AX = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & a & -1 \end{vmatrix}$$

$$= i(-1) - j(1) + k(-a) = (-1, -1, -a)$$

와 평행이고 점 $A(1,0,1)$ 을 지나므로 평면 ACX 의 방정식은

$x+y+az=1+a$ 이다. 따라서 점 $B=(1,1,1)$ 과 평면

$x+y+az-(1+a)=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|1+1+a-(1+a)|}{\sqrt{1+1+a^2}} = \frac{1}{\sqrt{2+a^2}} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2+a^2}} = \frac{4}{\sqrt{33}} \Rightarrow 4\sqrt{2+a^2} = \sqrt{33}$$

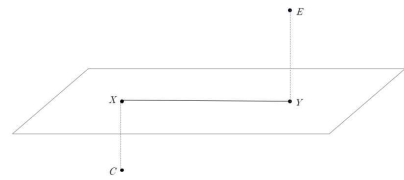
$$\Rightarrow 16(2+a^2) = 33 \Rightarrow 16a^2 = 1 \therefore a = \frac{1}{4}$$

이다. 그러므로 EX 의 길이는 $\frac{1}{4}$ 이다.

19.

C 를 원점으로 두고 좌표로 풀어가면

점 $B(0, 1, 0), D(1, 0, 0), G(0, 0, 2)$ 을 지나는 평면 α 의 방정식은 $2x+2y+z=2$ 이다.

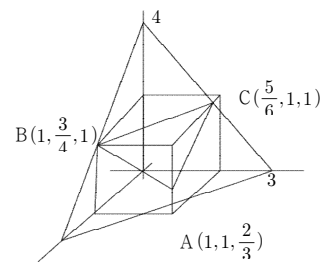


$\vec{CE}=(1,1,2)$ 이고 평면으로 이 벡터를 정사영 시키자.

$$\vec{n}=(2,2,1) \text{에 대하여 } (1,1,2) - \frac{2+2+2}{4+4+1}(2,2,1) = \frac{1}{3}(-1,-1,4) \text{ 이므로}$$

$$\therefore \text{선분 } XY \text{의 길이는 } \frac{1}{3}\sqrt{1+1+16} = \sqrt{2} \text{ 이다.}$$

20.



한 모서리의 길이가 1인 정육면체와

$$\text{평면 } \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1 \Leftrightarrow 6x+4y+3z=12 \text{ 의}$$

$$\text{교점을 구하면 } A=\left(1, 1, \frac{2}{3}\right), B=\left(1, \frac{3}{4}, 1\right),$$

$$C=\left(\frac{5}{6}, 1, 1\right) \text{ 이므로 평면으로 자른 단면의 넓이는}$$

$$\frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{3} \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} \left| i\left(-\frac{1}{12}\right) - j\left(\frac{1}{18}\right) + k\left(-\frac{1}{24}\right) \right|$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{6} \left| i\left(-\frac{1}{2}\right) + j\left(-\frac{1}{3}\right) + k\left(-\frac{1}{4}\right) \right| = \frac{1}{12} \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16}}$$

$$= \frac{1}{12} \sqrt{\frac{36+16+9}{144}} = \frac{1}{12} \times \frac{\sqrt{61}}{12} = \frac{\sqrt{61}}{144} \text{ 이다.}$$